

Zadanie

Cel zadania polega na implementacji algorytmu min-max z przycinaniem alfa-beta i zastosowaniu go do gry w kółko i krzyżyk (tic-tac-toe). Do rozwiązania zadania można wykorzystać gotową implementację gry w kółko i krzyżyk, dostępną pod adresem: [moja strona domowa]/WSI/ttt.zip. Gra ta posiada prosty interfejs tekstowy, zaimplementowanego gracza "ludzkiego" i losowego, jak również "zaślepkę" dla gracza wykorzystującego algorytm min-max.

Kroki do wykonania

1. Uruchomienie gry dla gracza losowego i ludzkiego (w celu zapoznania się ze sposobem działania gry).
2. Implementacja algorytmu min-max z przycinaniem alfa-beta. Ocena gracza min-max (porównanie jego zachowania w starciu z graczem ludzkim w stosunku do gracza losowego).
3. Rozszerzenie gry o możliwość konfiguracji różnych poziomów głębokości drzewa przeszukiwań dla dwóch graczy min-max. Uruchomienie gry dla dwóch graczy min-max o różnej głębokości drzewa przeszukiwań (dla kilku wartości tego parametru) i skomentowanie wpływu głębokości przeszukiwania drzewa gry na jakość wyników uzyskiwanych przez graczy.

Punkty 2 i 3 proszę wykonać dla standardowego rozmiaru planszy (3x3), jak również dla jednego wybranego większego rozmiaru.